

NOTA TÉCNICA /MEIO AMBIENTE Nº 02/2026

Assunto: Implementação dos Planos Municipais de Ação Climática: Enquadramento Jurídico, Financiamento e Diretrizes Técnicas para sua Estruturação

I. Introdução

A presente Nota Técnica tem por finalidade oferecer suporte técnico e jurídico aos Promotores de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no acompanhamento da política pública municipal dedicada à elaboração de Planos de Ação Climática. Considerando a crescente urgência imposta pelos eventos climáticos extremos e pelas obrigações normativas nacionais e internacionais, este material busca orientar a atuação ministerial na indução, fiscalização e monitoramento de planos que contemplem apenas medidas de adaptação ou instrumentos integrados de adaptação e mitigação.

Trata-se, portanto, de um documento de referência que sistematiza parâmetros mínimos, boas práticas, fontes de financiamento, fundamentos jurídicos e elementos técnicos indispensáveis para que os municípios planejem e implementem respostas eficazes à crise climática. Ao reunir informações essenciais, esta Nota Técnica visa fortalecer a capacidade institucional do Ministério Público de fomentar municipalidades a implementarem adequada governança climática local, assegurando que sejam adotados planos coerentes, transparentes e alinhados aos compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris e no ordenamento interno

II. IPCC e o panorama normativo atual

Como se sabe, desde 1988 organismos internacionais têm reconhecido a gravidade das mudanças climáticas, sendo essa a prioridade número um de diversos órgãos, eventos e acordos globais. Nesse cenário, destaca-se o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), órgão das Nações Unidas

responsável por fornecer avaliações científicas abrangentes sobre as causas, impactos e estratégias relacionadas às mudanças climáticas, bem como a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), ratificada pelo Brasil em 1994, que também reforçou a responsabilidade coletiva dos Estados frente esta grave crise.

A ciência climática atual, retratada no **Sexto Relatório de Avaliação do IPCC**, afirma claramente que a atividade humana é a principal responsável pelo aquecimento global, conferindo especial destaque para a emissão de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e da queima de combustíveis fósseis. Esse aquecimento tem provocado eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos, como chuvas torrenciais, inundações e secas prolongadas (<https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>), representando risco já atual sobre direitos garantidos constitucionalmente, como moradia, propriedade, saúde e a própria vida.

Em resposta, o Brasil aderiu ao **Acordo de Paris** (recepionado por meio do Decreto nº. 9.073/2017), comprometendo-se a adotar medidas hábeis a limitar o aquecimento global a menos de 2°C, preferencialmente 1,5°C, e alcançar a neutralidade climática até 2050. Nesse contexto, registra-se que a **Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009)**, a **Lei Federal 14.904/2024** e a **Política Estadual sobre Mudança Global do Clima do Rio de Janeiro (Lei Estadual nº 5.690/2010)** definem expressamente a necessidade de adoção de estratégias para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, com estímulo à participação social.

A recente **Lei Federal nº 14.904/2024 estabelece diretrizes claras para a elaboração de planos municipais de adaptação às mudanças climáticas**, visando implementar medidas concretas para reduzir a vulnerabilidade e a exposição das comunidades e das infraestruturas a esses riscos. Vale registrar que, enquanto o Plano de Ação Climática (PLAC) tem como escopo tanto a redução das emissões de gases de efeito estufa quanto a adaptação aos efeitos inevitáveis das mudanças climáticas, o Plano de Adaptação é focado especificamente em estratégias para lidar com os impactos já inevitáveis, ambos sendo complementares e essenciais.

Nesse sentido, é possível aos entes públicos elaborarem os planos separadamente ou integrá-los em um único documento. O essencial é que, independentemente do formato escolhido, os planos sejam eficazes, integrados e coordenados, tratando de maneira consistente tanto estratégias de mitigação quanto de adaptação.

E, como se sabe, a Constituição Federal estabelece que os municípios têm a responsabilidade pelo adequado ordenamento territorial, controlando o uso e

ocupação do solo urbano, bem como a obrigação constitucional de proteger o meio ambiente (art. 30, VIII e art. 225 da CF). O Estatuto da Cidade complementa essas atribuições ao determinar que o controle do uso do solo deve evitar a exposição da população a riscos ambientais e garantir o direito das pessoas a cidades sustentáveis (art. 2º, I e VI, "h", do Estatuto da Cidade – Lei n. 10.257/2001)

Esses compromissos constitucionais e legais foram reafirmados recentemente pelo Supremo Tribunal durante a apreciação da **ADPF n. 708 (Fundo Clima)** em 2022, ocasião em que assumiu como premissas de fato e de direito que ***“a questão climática deve ser compreendida como dever constitucional, supralegal e legal da União e dos representantes eleitos, de proteger o meio ambiente e de combater as mudanças climáticas, tendo, portanto, natureza jurídica vinculante, não se tratando de livre escolha política;”***

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2024, no âmbito do **Resp. 1.993.143-SC**, decidiu que **é lícito ao Poder Judiciário determinar que o Poder Público realize estudos e adote ações concretas para identificar e proteger núcleos urbanos informais, áreas de risco e zonas de relevante interesse ecológico**, ressaltando a inconstitucionalidade da omissão estatal frente à proteção das populações mais vulneráveis e do meio ambiente urbano saudável.

No que tange ao cenário normativo, também merece destaque a **Resolução nº 3/2024 da Presidência da República**, que estabelece um **compromisso nacional pelo federalismo climático e incentiva estados e municípios a desenvolverem seus planos e políticas públicas voltadas à mitigação das emissões e à adaptação às mudanças climáticas**, com metas progressivas e processos participativos.

Também reconhecendo a gravidade e urgência da situação, o Conselho Nacional de Direitos Humanos recomendou recentemente que o Estado brasileiro declare emergência climática (**Recomendação nº. 15 do Conselho Nacional de Direitos Humanos**, datada de 06 de agosto de 2023).

III. As consequências da crise climática

Pesquisas recentes nos alarmaram quanto ao significativo aumento do grau de urgência das mudanças climáticas: 2024 foi registrado como o ano mais quente da história (<https://brasil.un.org/pt-br/287173><https://brasil.un.org/pt-br/287173>), e, pela primeira vez, a temperatura média global excedeu a marca de 1.55 °C de aquecimento em relação aos níveis pré-industriais (<https://climate.copernicus.eu/>^[2]). O ano de 2025 foi o terceiro mais quente já

registrado no planeta, segundo dados divulgados no dia 14 de janeiro pelo observatório climático da União Europeia, o Copernicus Climate Change Service. De acordo com o relatório Global Climate Highlights 2025¹, a temperatura média global chegou a 14,97 °C, valor 1,47 °C acima do nível pré-industrial (1850–1900). O resultado ficou apenas 0,01 °C abaixo de 2023 e 0,13 °C inferior a 2024, que segue como o ano mais quente da série histórica.

Em coerência com a realidade exposta, o Brasil tem sofrido repetidos e devastadores eventos climáticos extremos, responsáveis por perdas humanas e prejuízos econômicos bilionários. Exemplos desses eventos incluem as enchentes catastróficas no Rio Grande do Sul em 2024, a seca histórica na região amazônica em 2024 e a onda de calor extrema vivenciada na região Centro-Oeste do Brasil em 2024, quando foram registradas temperaturas até 7° C acima do normal.

Esses eventos, cada vez mais frequentes e intensos, atingem de forma desproporcional as comunidades mais vulneráveis. Esses grupos, embora contribuam menos para as emissões de gases de efeito estufa, possuem menos recursos e condições para se adaptar ou se recuperar dos impactos de um clima desregulado. Não por acaso, o Conama aprovou a Resolução 26.916/2025, que estabelece princípios e diretrizes para a incorporação da justiça climática e do combate ao racismo ambiental nas políticas públicas.

Essa situação é agravada pelo rápido crescimento urbano registrado no país. Dados do Banco Mundial revelam que a população brasileira vivendo em áreas urbanas saltou de 46% em 1960 para aproximadamente 88% em 2023. As projeções indicam que, até 2050, 92% da população estará concentrada em cidades, tornando urgente a adoção de estratégias que garantam um desenvolvimento urbano sustentável (<https://data.worldbank.org>).

Paralelamente, o Brasil enfrenta perdas econômicas crescentes em decorrência desses desastres. De acordo com o **Atlas dos Desastres**, produzido pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, **os prejuízos públicos e privados acumulados entre 2012 e 2024 somaram aproximadamente R\$ 473 bilhões** (<https://atlasdigital.mdr.gov.br/paginas/graficos.xhtml>). Esses valores incluem danos a escolas, hospitais, estradas, empresas, áreas agrícolas e propriedades privadas. Enquanto isso, os investimentos em prevenção têm diminuído, demonstrando que a estratégia nacional tem privilegiado medidas de remediação em detrimento das medidas de prevenção.

Em contrapartida, a Agência Nacional de Águas e Saneamento - ANA tem estudo publicado, no ano de 2024, indicando a impressionante vantagem

¹ <https://climate.copernicus.eu/global-climate-highlights-2025>

econômica dos custos da prevenção vs. os custos dos desastres: “[Estudo da ANA aponta que cada R\\$ 1 investido em sistemas de alerta para eventos climáticos extremos pode evitar perdas de R\\$ 661](#)”.²No mesmo sentido, a Organização das Nações Unidas – **ONU** alerta que, em relação aos desastres, “**para cada dólar investido, seis dólares podem ser economizados**”.³

Outro alerta grave, emitido pela Agência Nacional de Águas (ANA), em estudo de janeiro de 2024, refere-se à drástica redução prevista na disponibilidade hídrica nacional. Segundo esse relatório, os recursos hídricos no Brasil podem cair em mais de 40% até 2040, agravando ainda mais os desafios socioeconômicos e ambientais (<https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/>).

Ressalta-se que a Região Sudeste é particularmente vulnerável nesse contexto, já que concentra o maior contingente populacional exposto a riscos climáticos. O Estado do Rio de Janeiro ocupa a terceira posição em termos de maior vulnerabilidade entre os estados da região, com 75 municípios classificados como suscetíveis a desastres naturais, segundo mapeamento realizado pelo governo federal em abril de 2024 (<https://educacao.cemaden.gov.br/midioteca/nota-tecnica-no-1-2023-sadj-vi-sam-cc-pr/>).

Os dados disponibilizados no Painel Informativo VIGEDESASTRES, entre 2023 e 2025, mostram a gravidade dos impactos locais das mudanças climáticas, com eventos como chuvas intensas, enxurradas, alagamentos e inundações deixando mais de 72 mil pessoas desalojadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/6251f5ac-9042-4196-8760-6eaac00d386d/page/p_vymrwhqqfd).

O Anuário Estadual de Mudanças Climáticas de 2025 reforça a urgência de um planejamento urbano efetivo à luz da realidade climática: entre 2000 e 2023, o Estado do Rio registrou 319 eventos de chuvas intensas, representando 21% do total de desastres, seguidos por movimentos de massa (16%), enxurradas (16%) e inundações (15%). Esses eventos impactaram diretamente mais de 8 milhões de pessoas, provocaram cerca de 1.775 óbitos, além de gerarem danos materiais totais estimados em R\$16 bilhões (<https://climaesociedade.org/publicacao/1o-anuario-estadual-de-mudancas-climaticas/>).

² Acesso em 21.05.2024.

³ [ONU pede investimentos para reduzir impacto de desastres naturais](#). Acesso em 21.05.2024. Já segundo o Banco Mundial: “O relatório Lifelines, do Banco Mundial (the World Bank) e da Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (Plataforma Global para Redução e Recuperação de Desastres) conclui que o benefício líquido de se construir infraestruturas mais resilientes em países de baixa e média renda seria de US\$ 4,2 trilhões, com **US\$ 4 em benefícios para cada US\$ 1 investido**.”

Além disso, o documento identifica falhas significativas na governança climática estadual, apontando a necessidade de políticas mais eficazes em gestão de resíduos, prevenção de enchentes, planejamento financeiro adequado, educação ambiental e melhor coordenação entre governos para proteger especialmente as comunidades vulneráveis.

Essa realidade demanda uma profunda mudança de paradigma nos territórios, exigindo **novas estratégias de planejamento urbano e gestão que aliem ações de mitigação e adaptação climática à preservação dos recursos naturais**, sempre levando em consideração as peculiaridades geológicas e hidrológicas de cada região. É por isso que a construção de um Plano Municipal de Ação Climática se faz tão essencial.

IV. Fontes de financiamento e apoio técnico à elaboração dos Planos Municipais de Ação Climática

Para elaborar seus planos de ação climática, os municípios dispõem de algumas fontes de apoio técnico e financiamento, bem como guias de implementação disponíveis em meio aberto. Enquanto a União e o Estado do Rio de Janeiro desenvolveram projetos de apoio à elaboração de planos municipais de ações climáticas, bancos de desenvolvimento e organismos financeiros internacionais dispõem de linhas de crédito específicas, passíveis de utilização para tal desiderato. Por outro lado, organizações do terceiro setor, como a ONU, C40 e IDS, disponibilizam guias técnicos de implementação de planos de ação climática.

Nesse contexto, destaca-se o programa **Adaptacidades⁴**, iniciativa do governo federal de suporte técnico, metodológico e institucional para os entes subnacionais, promovendo o acesso a dados e diagnósticos, o desenvolvimento de capacidades locais, estímulo à elaboração de planos de adaptação robustos, integrados aos instrumentos de planejamento municipal e às estratégias de desenvolvimento sustentável. Os 581 municípios brasileiros que serão contemplados pelo programa Adaptacidades, por meio de apoio técnico e financeiro para a elaboração de seus **planos de adaptação**, já foram divulgados, tendo sido indicadas 22 cidades do Estado do Rio de Janeiro: Campos dos Goytacazes, Itaperuna, São Fidélis, Bom Jesus de Itabapoana, Miracema, São Francisco de Itabapoana, Conceição de Macabu, Porciúncula, Cambuci, Aperibé, Quissamã, Cardoso Moreira, Laje do Muriaé, Macaé, Santo Antônio de Pádua,

⁴ criada pela Portaria GM/MMA nº 1.256/2024, e alterada pela Portaria GM/MMA nº 1.385, de 7 de maio de 2025.

Itaocara, Natividade, Italva, Carapebus, Varre-Sai, São João da Barra e São José de Ubá (<https://www.redus.org.br/adaptacidades/biblioteca/49cd1547-0c29-4bceb473-c34317305dfb>).

Nessa mesma linha, destaca-se que a **Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro (SEAS)**, em parceria com a **ONU-HABITAT**, criou o **Programa Ambiente Resiliente** (Resolução SEAS nº 195 de 23 de julho de 2024), que, dentre diversas ações, **irá apoiar a elaboração de Planos de Ação Climática (mitigação e adaptação) em 34 municípios fluminenses:** Mangaratiba, Rio Claro, Paraty, Angra dos Reis, Volta Redonda, Resende, Barra Mansa, Barra do Piraí, Valença, Paracambi, Belford Roxo, Paraíba do Sul, Duque de Caxias, São João de Meriti, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Seropédica, Maricá, Rio Bonito, Tanguá, Araruama, Cachoeiras de Macacu, Silva Jardim, Nova Friburgo, Bom Jardim, Itaboraí, São Gonçalo, Guapimirim, Teresópolis, Sapucaia, Três Rios e Petrópolis (<https://brasil.un.org/pt-br/305071-governo-do-rj-lan%C3%A7a-programa-ambiente-resiliente-com-a%C3%A7%C3%B5es-em-parceria-com-onu-habitat>).

Quanto às fontes de financiamento, vale destacar que o Ministério do Meio Ambiente tem atuado de forma a possibilitar aos municípios acesso a linhas de crédito nacionais e internacionais, que incluem: (i) o Fundo Verde para o Clima (GCF), com oportunidades para projetos de adaptação e mitigação; (ii) o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), que oferece recursos para iniciativas climáticas em nível subnacional e (iii) linhas de crédito e programas operados por bancos de desenvolvimento, como o BNDES e o Banco do Brasil, que podem apoiar projetos de infraestrutura resiliente e planejamento climático.

O **Fundo Clima**, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e operado pelo BNDES, tem por finalidade garantir recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos que tenham como objetivo o enfrentamento da mudança climática. Destaca-se, em especial, a **modalidade reembolsável do Fundo Clima** como um instrumento importante para o financiamento de projetos e empreendimentos de maior porte. Nessa linha, **ressalta-se a Finalidade 1 – Desenvolvimento Urbano Resiliente e Sustentável do Plano Anual de Aplicação e Recursos - PAAR aprovado pelo Comitê Gestor do Fundo em 2025** (ver <https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/secex/dfre/fundo-nacional-sobre-mudanca-do-clima/PAAR2025.pdf>). **Também vale mencionar a relevância estratégica da modalidade não reembolsável desse mesmo Fundo.** Em 2025, por exemplo, foi lançado um edital com foco no programa Periferias Verdes Resilientes, viabilizando recursos para projetos de adaptação em áreas críticas, o que representa uma via complementar de fomento direto aos municípios (ver

<https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/secex/dfre/fundo-nacional-sobre-mudanca-do-clima/>).

O **Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES**, após instado pelo MPRJ, informou que a elaboração de planos municipais de ação climática, com a integração de estratégias de mitigação e adaptação climática (serviço técnico especializado) é item financiável, podendo assim contar com apoio financeiro do Banco, no âmbito de projetos de modernização da gestão pública e/ou projetos de desenvolvimento urbano resiliente. Em fevereiro de 2025, o Banco lançou página na internet (<https://cidades.bndes.gov.br/>) dedicada ao apoio a municípios, oferecendo soluções e informações sobre modalidades de produtos financeiros disponíveis para cada setor e perfil de projeto. Dentre as possibilidades de financiamento, **destacam-se o Programa BNDES Novo Fundo Clima e o BNDES PMAT.**

O **Banco do Brasil** também dispõe da linha de crédito "**PEM+Sustentável**", voltada a contribuir com 100% do financiamento de projetos municipais relacionados à energia renovável, ao tratamento de resíduos, reflorestamento e conservação, transporte sustentável, ampliação de áreas verdes urbanas, resiliência a choques urbanos, prevenção de desastres naturais, além de iniciativas voltadas a comunidades negras e quilombolas. Além do sobredito programa, o Banco do Brasil lançou recentemente a assessoria financeira ASG, que tem por objetivo auxiliar na identificação de oportunidades de investimentos com externalidades positivas, conectadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

Por fim, destacamos o recente lançamento da publicação “**Caminhos para a elaboração da estratégia de financiamento climático do Programa Cidades Verdes Resilientes**”. O material é fruto de uma parceria entre o MMA e o Ministério Federal de Assuntos Econômicos e Energia da Alemanha (BMWE), e apresenta uma análise detalhada das condições de financiamento disponíveis, dos desafios fiscais enfrentados pelos entes subnacionais e das oportunidades de alinhar investimentos com os compromissos nacionais e internacionais de mitigação e adaptação climática. (<https://www.andusbrasil.org.br/acervo/publicacoes/279-caminhos-para-a-elaboracao-da-estrategia-de-financiamento-do-pcwr>).

Quanto aos guias técnicos de implementação de planos municipais de ação climática, registra-se que organizações internacionais, como a ONU e o C40, disponibilizam orientações pormenorizadas, alinhadas ao Acordo de Paris, sendo importantes ferramentas para nortear os municípios na tarefa de elaborar seus planos de ação climática (<https://unhabitat.org/guiding-principles-for-city-climate-action-planning>; e <https://www.c40knowledgehub.org/s>). Mais recentemente, o MMA também lançou a 3ª edição do seu Guia para Elaboração de Planos de

Adaptação à Mudança do Clima (<https://www.adaptacao.eco.br/biblioteca/guia-para-elaboracao-de-planos-de-adaptacao-a-mudanca-do-clima-3a-edicao-2025/>).

Plataformas abertas, como o **SEEG Brasil**² e o **AdaptaBrasil**³, também permitem aos gestores municipais entenderem melhor suas vulnerabilidades e perfis de emissões, viabilizando estratégias locais eficazes de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Já o **Instituto Democracia e Sustentabilidade** editou manual com instruções que auxiliam na preparação, elaboração, implementação e monitoramento de planos de adaptação climática. Intitulado “**Kit Clima – Toolkit para Adaptação ao Clima para Municípios Brasileiros**” (<https://www.idsbrasil.org/ferramenta-para-adaptacao-climatica-municipal/>), o manual traz uma série de perguntas endereçadas aos gestores municipais que estabelecem parâmetros/guias para iniciar um projeto de adaptação climática tanto em pequenos municípios, com baixa densidade populacional e/ou capacidade técnica e financeira, quanto em municípios maiores, que exigem planos mais robustos devido ao seu alto grau de vulnerabilidade à riscos climáticos.

§

Atento à necessidade de os municípios avançarem suas agendas climáticas, o **Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público** editou o **Enunciado 08/2023**, recomendando que o Ministério Público acompanhe e fiscalize a elaboração e execução dos planos climáticos municipais, garantindo que as ambições dos municípios estejam alinhadas às metas nacionais definidas no Acordo de Paris. O **Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro** também publicou o **Enunciado nº 36/2024**, reiterando o dever institucional dos seus membros em assegurar a elaboração e execução efetiva desses planos municipais.

Nesse cenário, reforça-se o dever institucional do Ministério Público em defender o meio ambiente, adotando todas as medidas legais necessárias para garantir a efetiva implementação dessas políticas climáticas pelos municípios, inclusive expedindo recomendações visando o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (artigos 27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/93 e 34, IX da Lei Complementar Estadual nº 106/2003).

V. Conclusão

Diante de todo o exposto, percebe-se que há um imperativo jurídico nacional e internacional para que os municípios adotem estratégias capazes de prevenir a população dos desastres climáticos, e os eventos recentes nos demonstram que essa resposta nunca se fez tão urgente.

A adoção de um Plano Municipal de Ação Climática se apresenta, assim, como um passo indispensável. Se feito de acordo com as etapas listadas nos guias técnicos ora mencionados, o plano permite que o município (i) estabeleça um panorama fidedigno de sua situação climática atual (com análise das suas áreas de risco, dos eventos extremos mais prováveis, do seu índice atual de emissões de GEE, etc.); (ii) a partir desse panorama, trace estratégias - em conjunto com a comunidade local - de mitigação das emissões e de adoção de ações materiais capazes de reduzir a vulnerabilidade da população aos riscos das mudanças climáticas, o que certamente requererá um planejamento urbano integrado à Soluções Baseadas na Natureza; (iii) monitore a implementação dessas ações, de modo a garantir a eficácia do plano. Alinhado à uma participação social abrangente, o plano também permite que o governo trace ações mais inclusivas, garantindo que administração e população local caminhem em conjunto em direção a cidades mais resilientes.

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2026.

Vinicius Lameira Bernardo

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de
Tutela Coletiva do Meio Ambiente e do Urbanismo

André Constant Dickstein

Subcoordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de
Tutela Coletiva do Meio Ambiente e do Urbanismo